

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd  
Akademický rok: 2024/2025

# ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

(projektu, uměleckého díla, uměleckého výkonu)

Jméno a příjmení: **Bc. Jakub MLADÝ**  
Osobní číslo: **A23N0014P**  
Studijní program: **N0613A140039 Distribuované výpočetní systémy**  
Specializace: **Distribuované systémy**  
Téma práce: **Monitoring serverless aplikací založených na technologii AWS Lambda Functions**  
Zadávající katedra: **Katedra informatiky a výpočetní techniky**

## Zásady pro vypracování

1. Seznamte se s technologií "serverless aplikací", zaměřte se především na implementaci AWS Lambda Functions.
2. Provedte analýzu požadavků zadavatele na monitoring Lambda funkcí a navrhnete vhodnou architekturu, která umožní napojení na interní monitorovací systém Zabbix.
3. Při návrhu architektury respektujte následující požadavky uživatele vytvářeného systému:
  - a) snadný výběr funkcí, které mají být monitorovány,
  - b) snadná specifikace množiny sbíraných metrik,
  - c) snadná definice výstrah a jejich úrovně naléhavosti.
4. Navržené řešení implementujte vhodně zvolenými prostředky.
5. V závěru práce realizované řešení zhodnoťte včetně jeho přínosu pro organizaci, ve které bylo nasazeno. Uveďte kolik a jaké AWS Lambda funkce jsou tímto nástrojem v organizaci monitorovány a jak velkou zátěž navíc pro infrastrukturu monitorovací systém představuje.

Rozsah diplomové práce: **doporuč. 50 s. původního textu**  
Rozsah grafických prací: **dle potřeby**  
Forma zpracování diplomové práce: **tištěná/elektronická**

Seznam doporučené literatury:

dodá vedoucí diplomové práce

Vedoucí diplomové práce: **Ing. Maxmilián Otta, Ph.D.**  
Katedra informatiky a výpočetní techniky

Datum zadání diplomové práce: **9. září 2024**  
Termín odevzdání diplomové práce: **19. června 2025**

L.S.

---

**doc. Ing. Miloš Železný, Ph.D.**  
děkan

---

**doc. Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D.**  
vedoucí katedry

V Plzni dne 22. května 2025